

Hito 1 PFI — Informe Esqueleto

Modelado Matricial en Corriente Continua

Propósito y Equidad

Este documento establece una estructura común para presentar el Hito 1 bajo los mismos criterios de evaluación. El informe no sustituye la defensa oral; organiza la evidencia técnica.

Nota Docente: Aquellos elementos cuya exigencia previa no haya sido comunicada claramente (ej. hardware completo o estructura específica de Git) no se utilizarán como penalizaciones fuertes, sino como diagnóstico.

1. Identificación del Equipo

- Carrera / Track: _____
- Integrantes: _____
- Fecha: _____
- Descripción del Circuito: _____
- Enlace al Repositorio Git (si corresponde): _____

2. Problema y Función de la Red

2.1 Descripción del problema

Explique brevemente qué representa la red dentro del PFI y qué variables eléctricas se desean determinar (1-2 párrafos).

2.2 Esquema del circuito

*Insertar un diagrama legible con valores nominales, polaridades, nodos/mallas y fuentes. **No colocar resultados todavía.***

3. Definición del Modelo Analítico

3.1 Variables e incógnitas

Variable	Significado físico	Unidad	Convención de signo/sentido

3.2 Ecuaciones físicas

Escribir las ecuaciones obtenidas mediante LCK, LVK, nodos o mallas. Cada ecuación debe vincularse al circuito.

- Ecuación 1: _____
- Ecuación 2: _____
- Ecuación 3: _____

3.3 Paso a la formulación matricial ($\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$)

Identificar explícitamente la matriz $\mathbf{A}$, el vector de incógnitas $\mathbf{x}$ y el vector independiente $\mathbf{b}$.

3.4 Interpretación de la matriz

1. ¿Qué representa físicamente cada fila del sistema? _____
2. ¿Qué representan los términos diagonales y no diagonales? _____

4. Resolución Computacional en Python / NumPy

4.1 Código utilizado

Incluir/enlazar el script. Debe identificarse la construcción de $\mathbf{A}$, $\mathbf{b}$ y la resolución con `numpy.linalg.solve`.

4.2 Resultados computacionales

Variable	Resultado Python	Unidad

5. Verificación mediante LTspice

5.1 Configuración

Describir el análisis utilizado (ej. punto de operación `.op`).

5.2 Comparación y Discusión de Discrepancias

Variable	Resultado Analítico / Py	Resultado LTspice	Diferencia Relativa

Discusión de discrepancias: _____

6. Validación Experimental (Si aplica según instrucciones)

Variable	Teórico/Py	LTspice	Medido	Error Relativo (ε_r)

Análisis de discrepancias (tolerancias, carga, etc.): _____

7. Evidencias Entregadas y Preparación para la Defensa

- ☐ Diagrama del circuito identificado y variables definidas.
- ☐ Ecuaciones físicas justificadas y matriz $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ construida.
- ☐ Script Python funcional y simulación LTspice .op.
- ☐ Tabla comparativa y conclusiones técnicas.

Cada integrante debe poder explicar la selección de incógnitas, la formulación de filas de la matriz, la correlación con Python/LTspice y responder ante modificaciones topológicas planteadas por el docente.